



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Durango

Lenguajes y Automatas I

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Unidad 5

Producciones LIA

Leonardo Antonio Romero Rodríguez, 23041078

Angel Giovanni Romero Salazar, 23041079

I.S.C Jose Antonio Gutierrez Reyes

Realizado el 08 de junio del 2026

Fecha de entrega 08 de junio del 2026

Producciones LIA

- ① PROGRAM $\rightarrow$ class (id) { DECLARA ESTATUTOS }
- ② DECLARAR $\rightarrow$ def id IDN : TIPO ; DECLARAR
- ③ DECLARAR $\rightarrow$ ϵ
- ④ IDN $\rightarrow$; id IDN
- ⑤ IDN $\rightarrow$ ϵ
- ⑥ TIPO $\rightarrow$ int
- ⑦ TIPO $\rightarrow$ float
- ⑧ TIPO $\rightarrow$ char
- ⑨ TIPO $\rightarrow$ bool
- ⑩ TIPO $\rightarrow$ string
- ⑪ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_ASIG ESTATUTOS
- ⑫ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_IF ESTATUTOS
- ⑬ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_WHILE ESTATUTOS
- ⑭ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_DO ESTATUTOS
- ⑮ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_READ ESTATUTOS
- ⑯ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_WRITE ESTATUTOS
- ⑰ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_LOOP ESTATUTOS
- ⑱ ESTATUTOS $\rightarrow$ EST_BREAK ESTATUTOS
- ⑲ ESTATUTOS $\rightarrow$ ϵ
- ⑳ EST_ASIG $\rightarrow$ id = EXPR ;
- ㉑ EST_WRITE $\rightarrow$ input (EXPR) EXPRN ;
- ㉒ EST_READ $\rightarrow$ output (IDN) ;
- ㉓ EST_BREAK $\rightarrow$ break ;
- ㉔ EST_DO $\rightarrow$ do ESTATUTOS dowhile (EXPR) ;
- ㉕ EST_IF $\rightarrow$ if (EXPR) { ESTATUTOS ELSES }
- ㉖ ELSES $\rightarrow$ else { ESTATUTOS }
- ㉗ ELSES $\rightarrow$ ϵ
- ㉘ EST_WHILE $\rightarrow$ while (EXPR) { ESTATUTOS }
- ㉙ EST_LOOP $\rightarrow$ loop { ESTATUTOS }
- ㉚ EXPRN $\rightarrow$, EXPR EXPRN
- ㉛ EXPRN $\rightarrow$ ϵ

Producciones LIA

- 32 $\text{EXPR} \rightarrow \text{EXPR2 EXPROR}$
- 33 $\text{EXPROR} \rightarrow \parallel \text{EXPR2 EXPROR}$
- 34 $\text{EXPROR} \rightarrow \epsilon$
- 35 $\text{EXPR2} \rightarrow \text{EXPR3 EXPRAND}$
- 36 $\text{EXPRAND} \rightarrow \&\& \text{EXPR3 EXPRAND}$
- 37 $\text{EXPRAND} \rightarrow \epsilon$
- 38 $\text{EXPR3} \rightarrow \text{NOT EXPR4}$
- 39 $\text{NOT} \rightarrow !$
- 40 $\text{NOT} \rightarrow \epsilon$
- 41 $\text{EXPR4} \rightarrow \text{EXPR5 EXPREL}$
- 42 $\text{EXPREL} \rightarrow \text{OPREL EXPR5}$
- 43 $\text{EXPREL} \rightarrow \epsilon$
- 44 $\text{OPREL} \rightarrow ==$
- 45 $\text{OPREL} \rightarrow !=$
- 46 $\text{OPREL} \rightarrow <$
- 47 $\text{OPREL} \rightarrow <=$
- 48 $\text{OPREL} \rightarrow >$
- 49 $\text{OPREL} \rightarrow >=$
- 50 $\text{EXPR5} \rightarrow \text{TERM ADI}$
- 51 $\text{ADI} \rightarrow + \text{EXPR5}$
- 52 $\text{ADI} \rightarrow - \text{EXPR5}$
- 53 $\text{ADI} \rightarrow \epsilon$
- 54 $\text{TERM} \rightarrow \text{FACT PROD}$
- 55 $\text{PROD} \rightarrow * \text{TERM}$
- 56 $\text{PROD} \rightarrow / \text{TERM}$
- 57 $\text{PROD} \rightarrow \% \text{TERM}$
- 58 $\text{PROD} \rightarrow \epsilon$
- 59 $\text{FACT} \rightarrow \text{id}$
- 60 $\text{FACT} \rightarrow \text{cte entera}$
- 61 $\text{FACT} \rightarrow \text{cte real}$
- 62 $\text{FACT} \rightarrow \text{cte notacion}$
- 63 $\text{FACT} \rightarrow \text{cte caracter}$
- 64 $\text{FACT} \rightarrow \text{cte string}$
- 65 $\text{FACT} \rightarrow (\text{EXPR})$